12

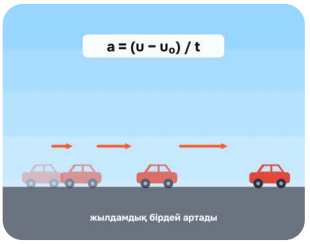
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ДИНАМИКА

Бүкіләлемдік тартылыс заңы. Практикалық жұмыс 3

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен вакуумда барлық денелер бірдей үдеумен құлайды? Бұл инертті және гравитациялық массалардың тең екенін білдіре ме?



_____

_____

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Инертті масса	**А.** Гравитациялық өріс кернеулігі $g = F/m = GM/r^2$; потенциалы $\varphi = -GM/r$.
2. g(r) және φ(r) тәуелділіктері	**Б.** ma = F-тегі; гравитациялық масса – $F = Gm_1m_2/r^2$-тегі. Тәжірибе: $m_и = m_г$ (Этвёш, эквиваленттік принцип).

1 — ☐ 2 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Жерден алыстаған сайын g:

- (A) Нөлге тең бірден
- (B) Кемиді
- (C) Артады
- (D) Өзгермейді

2. Бүкіләлемдік тартылыс заңы:

- (A) $F = Gr^2$
- (B) $F = G{\cdot}m_1m_2{\cdot}r$
- (C) $F = G{\cdot}m_1m_2/r^2$
- (D) $F = m_1m_2/G$

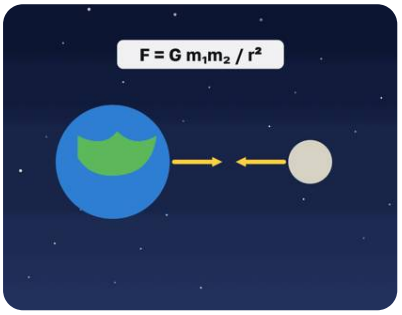
3. Гравитация тұрақтысы:

- (A) $3{\cdot}10^8$ м/с
- (B) $6{,}67{\cdot}10^{-11}$ Н·м²/кг²
- (C) $1{,}6{\cdot}10^{-19}$
- (D) 9,8 Н/кг

4. Денелер арақашықтығы 3 есе артса, тартылыс күші:

- (A) 9 есе кемиді
- (B) Өзгермейді
- (C) 9 есе артады
- (D) 3 есе кемиді

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Массалары 100 кг екі шар 1 м қашықтықта. Тартылыс күші?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жер бетінен 3R биіктікте g қандай? Ғарыш кемесінің потенциалдық энергиясы қалай өзгереді?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Жерден Айға қарай ұшқан зонд үшін ауырлық күштері теңесетін нүктені тап ($M_Ж$ = 81 $M_А$, ара қашықтық 384 000 км).

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

A §9; 3 есеп.

B g(r) графигін Excel-де тұрғызу.

C Гравитациялық толқындардың ашылуы (LIGO, 2015) туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Бүкіләлемдік тартылыс заңы. Практикалық жұмыс 3

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — В, 2 — С, 3 — В, 4 — А

А деңгейі: $F \approx 6{,}7 \cdot 10^{-7}$ Н.

В деңгейі: $r = 4R \to g = g_0/16 \approx 0{,}61$ м/с²; $E_p = -GMm/r$ артады (нөлге жақындайды).

С деңгейі: $x/(d - x) = 9 \to x \approx 345\,600$ км Жерден.